

Lista de Exercícios - Lógica de Programação

1. Estruturas Imperativas (Sequenciais)

Questão 1 (Nível: Iniciante) - Folha de Pagamento

Enunciado: Um escritório de contabilidade precisa de um programa para calcular o salário bruto de um funcionário horista. O sistema deve receber como entrada a quantidade de horas trabalhadas no mês e o valor da hora de trabalho. A saída deve exibir o salário bruto formatado com duas casas decimais.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 160 (horas), 25.50 (valor/hora) | **Saída 1:** Salário Bruto: R\$ 4080.00
- **Entrada 2:** 220 (horas), 18.00 (valor/hora) | **Saída 2:** Salário Bruto: R\$ 3960.00
- **Entrada 3:** 100 (horas), 50.75 (valor/hora) | **Saída 3:** Salário Bruto: R\$ 5075.00

Questão 2 (Nível: Intermediário) - Faturamento de Saneamento Básico

Enunciado: Uma companhia de saneamento cobra a fatura baseada em três componentes: uma tarifa fixa de manutenção, o custo do volume de água consumida (m^3 multiplicados pelo valor do m^3) e uma taxa de esgoto, que representa um percentual aplicado sobre a soma da tarifa fixa com o custo da água. Escreva um programa que leia: o volume consumido em m^3 , o valor do m^3 , a tarifa fixa e o percentual da taxa de esgoto. Calcule e exiba o subtotal (água + tarifa) e o valor total da fatura.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 15 (m^3), 5.00 (R\$/ m^3), 35.00 (fixa), 80.0 (% esgoto)
 - **Saída 1:** Subtotal: R\$ 110.00 | Total a pagar: R\$ 198.00
- **Entrada 2:** 10 (m^3), 4.50 (R\$/ m^3), 40.00 (fixa), 100.0 (% esgoto)
 - **Saída 2:** Subtotal: R\$ 85.00 | Total a pagar: R\$ 170.00



- **Entrada 3:** 25 (m³), 6.20 (R\$/m³), 30.00 (fixa), 70.0 (% esgoto)
 - **Saída 3:** Subtotal: R\$ 185.00 | Total a pagar: R\$ 314.50

Questão 3 (Nível: Intermediário) - Conversão de Moeda

Enunciado: Uma corretora de câmbio cobra uma taxa (*spread*) sobre a cotação oficial do dólar na hora de vender a moeda para clientes. Escreva um programa que leia o valor que o cliente deseja comprar em dólares (USD), a cotação oficial atual do dólar e o percentual de *spread* do banco. O programa deve exibir a cotação final (oficial + *spread*) e o Valor Efetivo Total (VET) em reais (BRL) que o cliente pagará.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 1000.00 (USD), 5.00 (cotação), 4.0 (% spread)
 - **Saída 1:** Cotação aplicada: R\$ 5.20 | Total BRL: R\$ 5200.00
- **Entrada 2:** 500.00 (USD), 4.90 (cotação), 2.5 (% spread)
 - **Saída 2:** Cotação aplicada: R\$ 5.02 | Total BRL: R\$ 2511.25
- **Entrada 3:** 2500.00 (USD), 5.15 (cotação), 5.0 (% spread)
 - **Saída 3:** Cotação aplicada: R\$ 5.41 | Total BRL: R\$ 13518.75

Questão 4 (Nível: Avançado) - Logística de Saque em Caixa Eletrônico

Enunciado: Um caixa eletrônico precisa dispensar o menor número possível de cédulas para um saque. Considerando que o caixa possui apenas notas de R\$ 100, R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10 e R\$ 5, e que o usuário sempre solicitará valores múltiplos de 5. Usando apenas divisões inteiras e o operador de resto (%), leia o valor do saque e imprima a quantidade de cada nota necessária.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 385
 - **Saída 1:** Notas: 3xR\$100, 1xR\$50, 1xR\$20, 1xR\$10, 1xR\$5





- **Entrada 2:** 120
 - **Saída 2:** Notas: 1xR\$100, 0xR\$50, 1xR\$20, 0xR\$10, 0xR\$5
- **Entrada 3:** 95
 - **Saída 3:** Notas: 0xR\$100, 1xR\$50, 2xR\$20, 0xR\$10, 1xR\$5



@profalexandrejr

2. Estruturas Condicionais

Questão 5 (Nível: Iniciante) - Aprovação de Financiamento Básico

Enunciado: Uma financeira aprova microcréditos caso a parcela mensal não comprometa mais do que 30% da renda do solicitante. Leia a renda mensal do cliente e o valor da parcela calculada. Informe se o crédito foi **APROVADO** ou **REPROVADO**, exibindo o percentual exato de comprometimento da renda.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 3000.00 (renda), 800.00 (parcela)
 - **Saída 1:** APROVADO. Comprometimento: 26.67%
- **Entrada 2:** 4000.00 (renda), 1500.00 (parcela)
 - **Saída 2:** REPROVADO. Comprometimento: 37.50%
- **Entrada 3:** 2500.00 (renda), 750.00 (parcela)
 - **Saída 3:** APROVADO. Comprometimento: 30.00%

Questão 6 (Nível: Intermediário) - Tarifação Progressiva de Consumo

Enunciado: Para incentivar a economia, um sistema de tarifação aplica valores diferentes por faixas de consumo. Leia o consumo em m³ e calcule o valor da conta baseado na seguinte tabela progressiva:

- Até 10 m³: Custo fixo total de R\$ 40,00.
- De 11 m³ a 20 m³: R\$ 40,00 + R\$ 5,00 por cada m³ que ultrapassar 10.
- Acima de 20 m³: R\$ 90,00 + R\$ 8,00 por cada m³ que ultrapassar 20.
- A saída deve exibir o valor final formatado.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 8 | **Saída 1:** Valor a faturar: R\$ 40.00



- **Entrada 2:** 15 | **Saída 2:** Valor a faturar: R\$ 65.00
- **Entrada 3:** 25 | **Saída 3:** Valor a faturar: R\$ 130.00

Questão 7 (Nível: Intermediário) - E-commerce

Enunciado: Uma loja virtual possui uma regra de frete e desconto baseada no tipo de cliente (1 - Comum, 2 - Premium, 3 - VIP) e no valor do carrinho.

- Clientes Comuns pagam frete fixo de R\$ 20.00.
- Clientes Premium têm frete grátis em compras acima de R\$ 100.00, senão pagam R\$ 15.00.
- Clientes VIP têm sempre frete grátis e recebem 10% de desconto sobre o valor dos produtos.
- Leia o tipo de cliente e o valor do carrinho. Exiba o subtotal, o valor do frete, o desconto aplicado e o total final.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 1 (Tipo), 80.00 (Valor)
 - **Saída 1:** Sub: R\$ 80.00 | Frete: R\$ 20.00 | Desc: R\$ 0.00 | Total: R\$ 100.00
- **Entrada 2:** 2 (Tipo), 120.00 (Valor)
 - **Saída 2:** Sub: R\$ 120.00 | Frete: R\$ 0.00 | Desc: R\$ 0.00 | Total: R\$ 120.00
- **Entrada 3:** 3 (Tipo), 200.00 (Valor)
 - **Saída 3:** Sub: R\$ 200.00 | Frete: R\$ 0.00 | Desc: R\$ 20.00 | Total: R\$ 180.00

Questão 8 (Nível: Avançado) - Cálculo de Imposto de Renda (IRPF)

Enunciado: Implemente uma versão simplificada do IRPF. Leia o salário base de um colaborador. A regra de retenção é matemática e progressiva (o imposto de cada faixa incide apenas sobre a parcela do salário que recai nela):

- Até R\$ 2.000,00: Isento.





- De R\$ 2.000,01 a R\$ 3.500,00: 10% sobre o que passar de R\$ 2.000.
- Acima de R\$ 3.500,00: 10% sobre a faixa intermediária (R\$ 150) + 20% sobre o que passar de R\$ 3.500.
- Exiba o salário bruto, o valor do imposto retido e o salário líquido.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 1800.00
 - **Saída 1:** Bruto: R\$ 1800.00 | IR: R\$ 0.00 | Líquido: R\$ 1800.00
- **Entrada 2:** 3000.00
 - **Saída 2:** Bruto: R\$ 3000.00 | IR: R\$ 100.00 | Líquido: R\$ 2900.00
- **Entrada 3:** 4500.00
 - **Saída 3:** Bruto: R\$ 4500.00 | IR: R\$ 350.00 | Líquido: R\$ 4150.00



@profalexandrejr

3. Laços de Repetição

Questão 9 (Nível: Iniciante) - Projeção de Depreciação de Ativos

Enunciado: Uma empresa precisa projetar a perda de valor de um equipamento de TI ao longo dos anos. O sistema deve ler o valor inicial do bem, a taxa de depreciação anual (em percentual) e a quantidade de anos da projeção. Utilize um laço para calcular e imprimir o valor residual do bem ao final de cada ano.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 10000.00 (Valor), 10.0 (Taxa), 3 (Anos)
 - **Saída 1:**
 - Ano 1: R\$ 9000.00
 - Ano 2: R\$ 8100.00
 - Ano 3: R\$ 7290.00
- **Entrada 2:** 5000.00 (Valor), 20.0 (Taxa), 2 (Anos)
 - **Saída 2:**
 - Ano 1: R\$ 4000.00
 - Ano 2: R\$ 3200.00
- **Entrada 3:** 2000.00 (Valor), 5.0 (Taxa), 4 (Anos)
 - **Saída 3:**
 - Ano 1: R\$ 1900.00
 - Ano 2: R\$ 1805.00
 - Ano 3: R\$ 1714.75
 - Ano 4: R\$ 1629.01

Questão 10 (Nível: Intermediário) - Lote de Folha de Pagamento

Enunciado: Um sistema de RH processa os salários em lote. O programa deve solicitar ao usuário o salário bruto de diversos funcionários em um laço de repetição. O laço deve ser encerrado quando o usuário digitar o valor 0 (zero) ou um valor negativo. Ao final, o sistema deve exibir: a quantidade de funcionários processados, a soma total dos salários brutos e a média salarial do lote.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 2000.00, 3000.00, 4000.00, 0
 - **Saída 1:** Funcionários: 3 | Total: R\$ 9000.00 | Média: R\$ 3000.00
- **Entrada 2:** 1500.50, 1500.50, -1
 - **Saída 2:** Funcionários: 2 | Total: R\$ 3001.00 | Média: R\$ 1500.50
- **Entrada 3:** 0
 - **Saída 3:** Funcionários: 0 | Total: R\$ 0.00 | Média: R\$ 0.00

Questão 11 (Nível: Intermediário) - Extrato Bancário e Alerta

Enunciado: Um aplicativo bancário lê o saldo inicial de uma conta. Em seguida, lê repetidas movimentações onde valores positivos são depósitos e negativos são saques. A leitura pára quando a transação for igual a 0. O sistema deve exibir o saldo final em tempo real após cada operação. Caso o saldo fique negativo em qualquer momento, o programa deve imprimir um alerta extra "AVISO: Uso de Cheque Especial". No final, exiba o Saldo Final.

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 500.00 (Saldo inicial) -> 200.00, -100.00, 0
 - **Saída 1:**
 - Saldo atual: R\$ 700.00
 - Saldo atual: R\$ 600.00
 - Saldo Final: R\$ 600.00

- **Entrada 2:** 100.00 (Saldo inicial) -> -150.00, 300.00, 0
 - **Saída 2:**
 - Saldo atual: R\$ -50.00 (AVISO: Uso de Cheque Especial)
 - Saldo atual: R\$ 250.00
 - Saldo Final: R\$ 250.00
- **Entrada 3:** 0.00 (Saldo inicial) -> -10.00, -20.00, 0
 - **Saída 3:**
 - Saldo atual: R\$ -10.00 (AVISO: Uso de Cheque Especial)
 - Saldo atual: R\$ -30.00 (AVISO: Uso de Cheque Especial)
 - Saldo Final: R\$ -30.00

Questão 12 (Nível: Avançado) - Juros Compostos com Aportes Mensais

Enunciado: Uma corretora simula investimentos complexos. O programa deve ler o Capital Inicial, a Taxa de Juros Mensal (em %) e o Período em meses. Para cada mês simulado, o laço de repetição deve solicitar ao usuário qual será o "Aporte do Mês" (dinheiro extra adicionado no início daquele mês). O rendimento do mês é calculado sobre o (Saldo Anterior + Aporte). Exiba o saldo formatado ao final de cada mês e, no fim do laço, imprima o Saldo Final e o Total Gasto Apenas em Aportes (incluindo o capital inicial).

Exemplos de Entrada e Saída:

- **Entrada 1:** 1000.00 (Capital Inicial), 1.0 (Taxa %), 2 (Meses) -> 100.00 (Aporte Mês 1), 100.00 (Aporte Mês 2)
 - **Saída 1:**
 - Mês 1: R\$ 1111.00
 - Mês 2: R\$ 1223.11
 - Saldo Final: R\$ 1223.11 | Total Investido: R\$ 1200.00



- **Entrada 2:** 500.00 (Capital Inicial), 2.0 (Taxa %), 1 (Meses) -> 0.00 (Aporte Mês 1)
 - **Saída 2:**
 - Mês 1: R\$ 510.00
 - Saldo Final: R\$ 510.00 | Total Investido: R\$ 500.00
- **Entrada 3:** 0.00 (Capital Inicial), 5.0 (Taxa %), 2 (Meses) -> 1000.00 (Aporte Mês 1), 500.00 (Aporte Mês 2)
 - **Saída 3:**
 - Mês 1: R\$ 1050.00
 - Mês 2: R\$ 1627.50
 - Saldo Final: R\$ 1627.50 | Total Investido: R\$ 1500.00

